



中国科学院大学

811 量子力学

考研真题集 2003–2023

说 明

一年的时光已然匆匆，于此感谢各位小伙伴的帮助和分享。量子力学的真题我只从 2010 刷到了 2016，对真题的校对也只是从 2010 到 2016，顺道，我也给出了 2010 到 2016 的简明参考答案。其余年份的真题，可能会有一些错误，包括但不限于：错别字，用词错误，句子表达问题，公式的错误，字形的问题，标点符号的错误，版面的问题，排版的问题，答案的错误等等。这些遗留的问题，有待各位共同发现修改。当各位在刷各年的真题时，若能顺手，发现错误，给出简明答案，提交到码云，或者直接拿此源文件修改后分享出来，鄙人不胜感激。愿：

“古今共栽树，天下齐乘凉”

水

2023 年 1 月 21 日

感谢：

- 朱激扬 2017300030011 的提交
- 爱吃番茄的真徐涛和慕之对 2023 年真题的提供

本文档使用 $\text{\LaTeX}$ 编写而成，源码地址 <https://gitee.com/ylxdxx/QM811-kaoyan>

中国科学院大学
2023 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
 2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。
-

一、 (1) 对于一维谐振子 $H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ 有产生与湮灭算符, 分别为

$$a^\dagger = \frac{-ip}{\sqrt{2m\hbar\omega}} + \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x \quad a = \frac{ip}{\sqrt{2m\hbar\omega}} + \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x$$

计算 $[a, a^\dagger], [a^\dagger, a]$;

- (2) 如果对于谐振子基态, $au_0 = 0$, 求波函数 u_0 ;
- (3) 把 Hamilton 量用 a 与 $a^\dagger$ 表示, 并求 $(a^\dagger)^n |u_0\rangle$ 的本征值, 并求 u_n 的本征值;
- (4) 求 $\langle u_n | x^2 | u_n \rangle$ 。

二、 自旋波函数可表示为 $\psi(x) = \begin{pmatrix} \xi(x) \\ \eta(x) \end{pmatrix}$, 若 $H = p \cdot \sigma_y + m(x)\sigma_z$, 其中 p 为动量, m 为一个函数 (已取 $\hbar$ 为 1)。

- (1) 求 Hamilton 量的坐标表象表示;
- (2) 若 $m(x) = m$, 不随空间变化, 求动量为 p 的 Hamilton 量本征态;
- (3) σ_x 为泡利算符: 如果 $\sigma_x \psi(x)$ 本征值为 1, 则手征为 1, 求如果手征为 1, $\xi(x)$ 与 $\eta(x)$ 满足什么条件;
- (4) 如果 $m(x) = -M \tanh(x/x_0)$, 且波函数满足手征为 1, 求 Hamilton 量本征值为 0 的态矢。(提示: $\int \tanh x dx = \ln \cosh x + C$)

三、有 HF 定理

$$\frac{\partial E_n}{\partial \lambda} = \left\langle \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right\rangle_n$$

(1) 用 HF 定理证明 WN 定理 $\left\langle \frac{p^2}{2m} \right\rangle = \frac{1}{2} \left\langle x \frac{\partial V_n}{\partial x} \right\rangle$;

(2) 用 WN 定理求谐振子 $\left\langle \frac{p^2}{2m} \right\rangle$;

(3) 已知氢原子 Hamilton 量为

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dr^2} + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{l(l+1)}{r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}, \quad E_n = -\frac{me^4}{32\pi^2\epsilon_0^2 \hbar^2 n^2}$$

求 $\langle nl | \frac{1}{r} | nl \rangle, \langle nl | \frac{1}{r^2} | nl \rangle$.

四、J 为单电子总角动量, l 为轨道角动量, s 为自旋角动量, $\vec{\sigma} \cdot \vec{l}$ 为自旋-轨道耦合项。

- (1) 求一组对易力学量完全集;
- (2) 求 J 的本征值, 以及 $\vec{\sigma} \cdot \vec{l}$ 的本征值;
- (3) 求 $\vec{\sigma} \cdot \vec{l}$ 的本征态。

五、考虑无限深势阱

$$V(x) = \begin{cases} 0, & -\frac{L}{2} < x < \frac{L}{2} \\ +\infty, & x < -\frac{L}{2}, x > \frac{L}{2} \end{cases}$$

所加微扰为 $a \sin(2\pi x/L)$, 微扰所在区域是 $-L/2 < x < L/2$ 。

- (1) 求 $a = 0$ 时 (无微扰时) 本征态;
- (2) 求 E_n^1 (有微扰时);
- (3) 求 $\langle \psi_{2n}^0 | \psi_{2m}^1 \rangle, \langle \psi_{2n}^0 | \psi_{2m+1}^1 \rangle$ 和 $\langle \psi_{2n+1}^0 | \psi_{2m+1}^1 \rangle$ 。

提示: 积化和差公式

$$\begin{aligned} \sin a \cos b &= \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)] & \cos a \sin b &= \frac{1}{2} [\sin(a+b) - \sin(a-b)] \\ \cos a \cos b &= \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)] & \sin a \sin b &= -\frac{1}{2} [\cos(a+b) - \cos(a-b)] \end{aligned}$$

中国科学院大学
2022 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
 2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。
-

- 一、 (1) 已知 $[\hat{A}, \hat{B}] = C$, 其中 C 为常数, $\hat{B}$ 为厄米算符。求 $[\hat{A}, e^{\hat{B}}]$ 的值, 并说明在什么条件下, $[\hat{A}, e^{\hat{B}}]$ 是厄米算符?
- (2) 若 $\hat{A}$ 、 $\hat{B}$ 为厄米算符, 判断以下是否为厄米算符, 并说明理由。
- i. $\hat{A} + i\hat{B}$
 - ii. $(\hat{A} + i\hat{B})(\hat{A} - i\hat{B})$
 - iii. $(\hat{A} + \hat{B})^n$
 - iv. $(\hat{A} + \hat{B})(\hat{A} - \hat{B})$

二、 有一质量为 m 的粒子处在 $V_1(x) = \frac{1}{2}kx^2$ 的一维势场中, 并处于 $V_1(x)$ 的基态。

- (1) 若在 t 时刻 $V_1(x)$ 突然变为 $V_2(x) = kx^2$, 求 t 时刻粒子处于 $V_2(x)$ 基态的概率。
- (2) 若在 $t = 0$ 时刻, 粒子所处的势场突然由 $V_1(x)$ 变为 $V_2(x)$, 经历时间 τ 后, 势场又突然变回 $V_1(x)$, 问 τ 取什么值时粒子刚好恢复到势场 V_1 的基态。

三、 有一质量为 m 的粒子在长度为 L 的圆环上自由运动:

- (1) 求定态波函数和能级。
- (2) 若引入微扰 $H' = -V_0 \exp\left(-\frac{x^2}{a^2}\right)$, 其中 $0 < x < L$, $a \ll L$, 求能级的一级修正。

四、一自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子处于 x 方向的磁场中, 其哈密顿量为 $H = -\gamma BS_x$, 在 $t = 0$ 时刻, 粒子处于 $S_z = +\frac{1}{2}$ 的态。

- (1) 求粒子能量的本征函数和本征值。
- (2) 求在 t 时刻测得 $S_z = +\frac{1}{2}$ 的概率。
- (3) 若时间 $\frac{t}{2}$ 与 t 相继两次测量粒子的自旋, 求两次测得 S_z 分量均为 $+\frac{1}{2}$ 的概率。
- (4) 若在 $\frac{t}{N}, \frac{2t}{N}, \frac{3t}{N}, \dots, t$ 相继进行 N 次测量粒子的自旋, 求 N 次测得 S_z 分量均为 $+\frac{1}{2}$ 的概率。当 $N \rightarrow +\infty$ 时, 求其极限。

五、有一质量为 m 的粒子在电磁场中运动, 哈密顿量为 $H = \frac{1}{2m}(\vec{p} - q\vec{A})^2 + q\varphi$, 其中有

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

- (1) 求 $\frac{d\langle \vec{r} \rangle}{dt}$, 其中 $\langle \vec{r} \rangle$ 为半径 $\vec{r}$ 的平均值。
- (2) 若定义 $\langle \vec{v} \rangle = m \frac{d\langle \vec{r} \rangle}{dt}$, 写出粒子处于均匀电场 $\vec{E}$ 和均匀磁场 $\vec{B}$ 中的 $\frac{d\langle \vec{v} \rangle}{dt}$ 表达式。(将结果写成类似洛伦兹力的形式)

中国科学院大学
2021 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
 2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。
-

一、(30 分) 能量为 E 的粒子, 从负无穷远处沿着 x 轴入射, 势场为

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ V_0, & 0 < x < a \\ \infty, & x > a \end{cases}$$

其中 $E > V_0 > 0$, 求全空间的波函数 $\psi(x)$ 。

二、(30 分) 已知 H 的两个本征态为 $|u_1\rangle, |u_2\rangle$ 分别对应于能级 E_1, E_2 。力学量 A 的本征态为 $|\phi_1\rangle = \frac{|u_1\rangle + |u_2\rangle}{\sqrt{2}}$ 和 $|\phi_2\rangle = \frac{|u_1\rangle - |u_2\rangle}{\sqrt{2}}$, 分别对应本征值 a_1, a_2 , $t = 0$ 时, 粒子处于 $|\phi_1\rangle$ 态。求:

- (1) t 时刻的态 $|\psi(t)\rangle$;
- (2) t 时刻力学量 A 的期望值 $\langle A \rangle(t)$ 。

三、(30 分) 对于自旋 $\frac{1}{2}$ 的体系, 已知哈密顿量 $H = S_x + S_y$ 。

- (1) 求 H 的本征值和本征态;
- (2) 求在 (1) 问的低能级态 $|\psi_-\rangle$ 下测到 $S_z = +\frac{\hbar}{2}$ 的概率;
- (3) 设 $t = 0$ 时体系初态为 $|\psi_-\rangle$ 。 $t > 0$ 时加入 z 方向磁场 $\vec{B} = (0, 0, B)$, 求 t 时刻粒子处于初态的概率。

四、（30 分）在宽度为 $2a$ 的一维无限深势井中存在两个粒子, 忽略相互作用。

- (1) 求能级 E_{n_1, n_2} ;
- (2) 若两粒子为自旋 $\frac{1}{2}$ 的全同粒子, 求基态与第一激发态的能级简并度以及相应的波函数;
- (3) 若两粒子为自旋 $\frac{1}{2}$ 的全同粒子, 求基态与第一激发态的能级简并度以及相应的波函数。

五、（30 分）氢原子处于基态, 受到脉冲电场

$$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \delta(t)$$

作用, $\mathcal{E}_0$ 为常数。已知波尔半径为 a_0 , 矩阵元 $z_{n1} = \iiint \psi_n^* z \psi_1 dV$ 。

- (1) 利用选择定则判断粒子会跃迁到哪些激发态上;
- (2) 计算跃迁到各个激发态的概率;
- (3) 计算 t 时刻粒子处于基态的概率。

中国科学院大学
2020 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
 2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。
-

一、(共 30 分) 考虑一维束缚态。

- (1) 证明 $\langle \psi(x, t) | \psi(x, t) \rangle$ 不随时间变化, 此处波函数 ψ 不必是定态。
- (2) 证明对于定态, 动量的期望值为零。
- (3) 证明如果粒子在 $t = 0$ 时刻处于定态, 则在以后时刻永远保持定态。

二、(共 30 分) 设波函数 $\psi(x) = (1/\sqrt{2\pi})e^{ip(x+\beta)\hbar}$, 而 $\hat{x}, \hat{p}$ 分别为 x 方向的坐标和动量算符, 其中 β 为实常数。

- (1) 说明 $\psi(x)$ 是否为 $\hat{p}$ 的归一化本征态。
- (2) 证明 $\langle x' | e^{i\alpha\hat{p}/\hbar} = \langle x' + \alpha |$, 及 $e^{i\alpha\hat{p}/\hbar} | x' \rangle = | x' - \alpha \rangle$, 其中 α 为实常数。
- (3) 化简算符 $e^{i\alpha\hat{p}/\hbar} \hat{x} e^{-i\alpha\hat{p}/\hbar}$ 。
- (4) 化简算符 $e^{i\alpha\hat{p}/\hbar} \hat{x}^2 e^{-i\alpha\hat{p}/\hbar}$ 。

三、(共 30 分) 一个无自旋粒子的波函数为 $\psi = K(x + iy + 2z)e^{-\alpha r}$, 此处 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 K, α 为实常数。(球谐函数: $Y_0^0 = \sqrt{\frac{1}{4\pi}}$, $Y_1^0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$, $Y_1^{\pm 1} = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{\pm i\phi}$)

- (1) 求粒子的总角动量。
- (2) 求角动量 z 分量即 $\hat{L}_z$ 的期望值, 及测得 $L_z = \hbar$ 的概率。
- (3) 求发现粒子在 (θ, φ) 方向上 $d\Omega$ 立体角内的概率。

四、（共 30 分）

- (1) 一个电子在 $t = 0$ 的时刻处于自旋态 $\chi = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 - 2i \\ 2 \end{pmatrix}$ 。在 $t > 0$ 时刻，在外界加一个磁场 $\vec{B} = B_0 (\sin \theta \hat{e}_x + \cos \theta \hat{e}_z)$ ，此时电子的哈密顿量为 $\hat{H} = -2\mu_B \hat{\vec{S}} \cdot \vec{B}$ ，其中 $\hat{\vec{S}}$ 为自旋算符， μ_B 为玻尔磁子，求此粒子在任意 t 时刻的波函数。
- (2) 考虑两个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子处于磁场中，此时系统的哈密顿量为

$$\hat{H} = a\hat{\sigma}_{1z} + b\hat{\sigma}_{2z} + c_0\hat{\sigma}_1 \cdot \hat{\sigma}_2$$

其中 a, b, c_0 为常数， $\hat{\sigma}$ 是泡利算符，前两项为粒子处于磁场中的势能，最后一项为两粒子自旋-自旋相互作用能。求系统的能级。

五、（共 30 分）考虑谐振子问题。

- (1) 一维谐振子的哈密顿量为 $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}k\hat{x}^2$ ，证明由不确定性关系得到的能量最小值与该谐振子的基态能量一致。
- (2) 若 (1) 中的基态波函数是高斯型 $e^{-\beta x^2}$ ，用变分法求 β 。
- (3) 利用升、降算符写出 (1) 中的第一激发态的波函数（不必归一）。
- (4) 对于三维各向同性谐振子，第一激发态是三重简并的。现有一微扰

$$\hat{H}' = b\hat{x}\hat{y} = \frac{\hbar b}{2m\omega} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

写出该微扰引起的第一激发态的能级分裂。

中国科学院大学
2019 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
 2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。
-

一、 设 1 维线性谐振子的初始状态为 $\psi(x, 0) = A[3\psi_0(x) + 4\psi_1(x)]$, 其中 $\psi_0(x), \psi_1(x)$ 分别为体系的归一化的基态和第一激发态的波函数。

- (1) 求归一化常数 A 。
- (2) 计算 $\psi(x, t)$ 、 $|\psi(x, t)|^2$ 。
- (3) 求粒子能量的可取值, 各可取值出现的概率, 及能量的平均值。

二、 设体系由 3 个无相互作用粒子组成, 3 个粒子分别处于正交归一单粒子态 ψ_a, ψ_b, ψ_c 。

- (1) 若 3 个粒子为自旋为 0 的非全同玻色子, 求出其波函数。
- (2) 若 3 个粒子为自旋为 0 的全同玻色子, 求出其波函数。
- (3) 若 3 个粒子为自旋 1/2 的全同费米子, 自旋处于 $|\uparrow\rangle$, 求出其波函数。

三、 设粒子的轨道角动量量子数 $l = 1$ (取 $\hbar = 1$)。

- (1) 写出 $(\hat{L}^2, \hat{L}_z)$ 表象中 $\hat{L}_y$ 的矩阵表示。
- (2) 证明 $\hat{L}_y^3 = \hat{L}_y$ 。
- (3) 证明算符 $e^{-i\lambda\hat{L}_y} = 1 - i\hat{L}_y\sin\lambda - (1 - \cos\lambda)\hat{L}_y^2$ 。
- (4) 求出 $e^{-i\lambda\hat{L}_y}$ 在 $(\hat{L}^2, \hat{L}_y)$ 表象中的矩阵表示。

四、 一个质量为 m 的粒子处在一维无限深方势阱 $(-\frac{L}{2} < x < \frac{L}{2})$ 中，其中哈密顿量记为 H_0 。

- (1) 求 H_0 的本征值和对应的波函数 $\psi(x)$ 。
- (2) 记受到微扰 $H'(x) = \lambda\delta(x)$ ($\lambda > 0$)，求基态能量和基态波函数的一级修正。
- (3) 严格求 $H = H_0 + H'$ 下的能级方程，并考虑 $\lambda \ll \frac{2\hbar^2}{mL}$ 的极限并与上述一级微扰论的基态能量比较。

五、 由 3 个电子组成的体系，设其自旋哈密顿量为 $(\hbar = 1)$ $\hat{H} = a(\hat{S}_1^x\hat{S}_2^x + \hat{S}_1^y\hat{S}_2^y + \hat{S}_2^y\hat{S}_3^y + \hat{S}_2^x\hat{S}_3^x + \hat{S}_1^x\hat{S}_3^x + \hat{S}_1^y\hat{S}_3^y) - b\hat{S}_T^z$ 其中 $\hat{S}_i^\alpha$ 代表第 i 个电子自旋算符的 α 分量， $\hat{S}_T^z$ 代表体系总自旋算符 $\vec{S}_T = \vec{S}_1 + \vec{S}_2 + \vec{S}_3$ 的 z 分量。

- (1) 求出总自旋平方算符 $\hat{S}_T^2$ 的最大和最小本征值
- (2) 计算以下两个对易式： $[\hat{S}_T^2, \hat{H}]$ 、 $[\hat{S}_T^z, \hat{H}]$
- (3) 求出 $\hat{H}$ 的所有本征值。

中国科学院大学
2018 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
 2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。
-

一、质量为 m 的粒子在一维无限深方势阱 ($0 < x < a$) 中运动, 设初始波函数 $\psi(x, 0) = A[\phi_1(x) + \phi_2(x)]$, 其中 $\phi_1(x), \phi_2(x)$ 分别表示归一化的基态和第一激发态波函数。

- (1) 写出 $\phi_1(x), \phi_2(x)$ 和归一化因子 A 。
- (2) 求 $t = 0$ 时的 $\psi(x, t)$ 。
- (3) 计算 $t = 0$ 时粒子坐标算符 x 和动量算符 p 的平均值。
- (4) 计算 $t > 0$ 时粒子能量的可取值, 对应概率和平均值。

二、考虑 $|lm\rangle$ 态矢量空间中 $l = 1$ 的子空间。在 $(\hat{l}, \hat{l}_x)$ 表象中角动量分量算符的矩阵表示为:

$$L_x = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, L_y = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} = \begin{bmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{bmatrix}, L_z = \hbar = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

- (1) 求 L_x 矩阵的本征值和本征矢;
- (2) 求联系 $(\hat{l}^2, \hat{l}_z)$ 表象和 $(\hat{l}^2, \hat{l}_x)$ 表象的么正变换矩阵 S ;
- (3) 利用么正变换矩阵 S , 求出 $(\hat{l}, \hat{l}_x)$ 表象中的矩阵表示 $\hat{l}_x, \hat{l}_y, \hat{l}_z$ 。

三、一个磁矩为 $\vec{\mu} = \mu_0 \vec{\sigma}$ 的自旋 1/2 粒子在 $t = 0$ 时处于沿 z 正方向的均匀磁场 $\vec{B}_0$ 中, 其中 $\vec{\sigma}$ 为 Pauli 算符。当 $t > 0$ 时再加上一个旋转磁场 $\vec{B}_1(t)$, 其方向和 z 轴垂直: $\vec{B}_1(t) = B_1 \cos(2\omega_0 t) \vec{e}_x - B_1 \sin(2\omega_0 t) \vec{e}_y$, 其中 $\omega_0 = \frac{\mu_0 B_0}{\hbar}$ 。

- (1) 求 $t > 0$ 时的哈密顿算符 $H = -\vec{\mu} \cdot [\vec{B}_0 + \vec{B}_1(t)]$ 的本征值。
- (2) 若当 $t = 0$ 时刻测得其自旋向下, 求 t 时刻自旋向上的概率。

四、 一个质量为 m 带电为 $-e$ 的粒子在 $X - Y$ 平面内，做半径为 r 的圆周运动。

- (1) 求该粒子做圆周运动的能量本征值和本征函数。
- (2) 若在外场中添加一个微扰电场 $\vec{\mathcal{E}} = -\mathcal{E}\vec{e}_x$ ，运用微扰理论，求第一、第二激发能量的二级近似。

五、 质量为 m 的粒子在长度为 a 的一维无限深对称势阱 ($|x| < a/2$) 中处于基态。设 $t = 0$ 时刻突然添加一高度为 c ，宽度为 $b(< a)$ 的方形微扰势 H' ，在 $t = T$ 时刻突然撤去该微扰势。

- (1) 写出一维无限深对称方势阱哈密顿算符 H_0 的本征值和归一化本征函数。
- (2) 写出 $t > T$ 时刻态矢量 $|\varphi(t)\rangle$ 的表达式。
- (3) 试用一级微扰近似计算在 $t > T$ 后体系跃迁到第一、第二、第三激发态的概率，并算出当微扰势的宽度 b 取何值时对应跃迁概率取最大值。

中国科学院大学
2017 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。

一、(共 30 分) 一个粒子在一维无限深势阱

$$V(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < a \\ \infty & x < 0, x > a \end{cases}$$

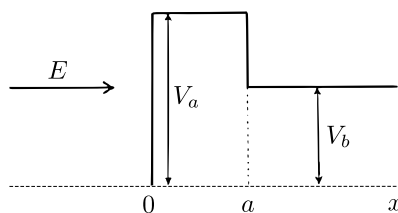
中运动, 其势阱内定态波函数为 $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}$ 。设 $t = 0$ 时刻粒子势阱内的波函数为 $\Psi(x, 0) = Ax(a - x)$

- (1) 求归一化常数 A 。
- (2) 求 $t > 0$ 时刻粒子的波函数 $\Psi(x, t)$ 。
- (3) 求 $t > 0$ 时刻粒子处于系统基态及第一激发态的概率。
- (4) 计算 $t > 0$ 时刻粒子位置的平均值。(提示: $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(2m-1)^6} = \frac{\pi^6}{960}$)

二、(共 30 分) 一个能量为 E 的粒子, 沿 x 轴从左侧入射。阶梯势垒为

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ V_a, & 0 < x < a \\ V_b, & x > a \end{cases}$$

如图所示。



- (1) 取入射波函数为 $\psi_i(x) = e^{ik_1x}$, $k_1 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$, 求入射粒子流密度。
- (2) 选择题: 若 $E = V_b$, 透射系数 T 是多少?
A. 1 B. $0 < T < 1$ C. 0
- (3) 选择题: 要增大透射系数 T , 以下哪种做法是正确的?
A. $V_b = E$, 减小 V_a , 但保持 $V_b < V_a$ B. 减小 $V_b (V_b < E)$, 但保持 V_a 不变
C. $V_b = E$, 减小 V_a , 使 $V_a < V_b$

- (4) 选择题: 设 $E > V$, 反射波函数为 $\psi_r(x) = Be^{-ik_1x}$, 透射波函数为 $\psi_t(x) = Ce^{ik_2x}$, 其中 $k_1 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}, k_2 = \sqrt{\frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}}$ 。问透射系数 T 是多少?

A. $|C|^2$ B. $1 - |B|^2$ C. 以上都不是

三、 (共 30 分)

- (1) 设质量为 m 的粒子在一维势场 $V(x)$ 运动, 试证明 Ehrenfest 定理:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\langle x \rangle = \frac{\langle p \rangle}{m} \\ \frac{d}{dt}\langle p \rangle = -\left\langle \frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle \end{cases}$$

其中, $\langle F \rangle = \int \psi^*(x, t) F(x, p) \psi(x, t) dx$ 表示算符 F 的平均值。

- (2) 设二维各向异性谐振子在均匀电场 $(\mathcal{E}_x, \mathcal{E}_y)$ 中运动, 哈密顿量为

$$H = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_x^2 x^2 + \frac{1}{2}m\omega_y^2 y^2 - q(\mathcal{E}_x x + \mathcal{E}_y y)$$

其中 q 为粒子电荷。试写出无电场情形下体系的束缚态能级, 并以 q 为参数用 Hellmann-Feynman 定理计算存在电场情形下体系的束缚态能级。

- 四、 (共 30 分) 设哈密顿算符的矩阵表示为 $H = H_0 + \lambda H', H_0 = \begin{pmatrix} E_1 & 0 \\ 0 & E_2 \end{pmatrix}, H' = \begin{pmatrix} 0 & ia \\ -ia & 0 \end{pmatrix}$,

其中 $E_1 < E_2, \left| \frac{\lambda a}{E_2 - E_1} \right| < 1$ 。

- (1) 以 $\lambda H'$ 作为微扰, 用微扰论求 H 的准确至二级的本征值以及准确至一级的归一化本征矢。
- (2) 精确求解 H 的本征值, 并与近似结果比较。

- 五、 (共 30 分) 电子 1 和 2 分别局域于两个空间格点上。设体系哈密顿量为

$$H = -2C (s_x^{(1)} s_x^{(2)} + s_y^{(1)} s_y^{(2)})$$

其中, $s^{(i)} (i = 1, 2)$ 为自旋算符, C 是一个常数。令 $\hbar = 1$ 。

- (1) 写出体系的总自旋 $\vec{s} = \vec{s}^{(1)} + \vec{s}^{(2)}$ 的平方算符 s^2 和 $S_z = S_z^{(1)} + S_z^{(2)}$ 的可取值。
- (2) 用 s^2 和 s_z 表示体系的哈密顿量。
- (3) 求出体系所有能级的能量。
- (4) 沿 z 方向施加一磁场, 强度为 B , 求出体系所有能级的能量。

中国科学院大学
2016 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
 2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。
-

一、一个质量为 m 的粒子限制在半径为 a 的圆周上运动。

- (1) 求相应的本征值和本征函数。
- (2) $t = 0$ 时, $\Psi = A \sin^2 \theta$, 其中 θ 为极角, A 为归一化因子, 求 t 时刻的波函数 $\Psi(t)$ 。
- (3) 求 t 时刻垂直于圆周角动量的平均值。

二、已知一质量为 m 的粒子处于 δ 势阱中, $V(x) = -V_0 \delta(x)$, ($V_0 > 0$) 中运动。

- (1) 求束缚态能量粒子, 以及归一化的束缚态波函数。
- (2) 利用 Feynman-Hellmann 定理和 virial 定理, 求束缚态粒子的平均动能和平均势能。

三、二维各向同性谐振子系统哈密顿算符为 $H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) + \frac{1}{2} m \omega^2 (x^2 + y^2)$ 。设谐振子又受到微扰作用, 总哈密顿量变成 $H = H_0 + H'$, $H' = \lambda(xy + y^2)$ (λ 是小常数)。

- (1) 写出 H_0 的第 n 级激发态能量及其简并度。
- (2) 求 H_0 基态能量的一级微扰修正。
- (3) 求 H_0 第一激发态能量的一级微扰修正。

提示: 一维情况下有 $\langle n'_x | \hat{x} | n_x \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\sqrt{n_x + 1} \delta_{n'_x, n_x + 1} + \sqrt{n_x} \delta_{n'_x, n_x - 1})$ 。

四、 已知一粒子自旋为 $1/2$ 、磁矩为 μ 的粒子置于 z 方向的恒定磁场 $\mathbf{B} = B_0 = (0, 0, B_0)$ 中。系统哈密顿算符 $H_0 = -\mu \mathbf{B} \cdot \boldsymbol{\sigma}$, 其中 $\boldsymbol{\sigma}$ 为泡利矩阵。 $t < 0$ 时粒子处于基态。设系统再受到 x 方向的微小脉冲磁场 $\mathbf{B}_1 = (B_1, 0, 0) \delta(t)$ 作用。请使用微扰（一级近似）进行计算：

- (1) 粒子 $t > 0$ 时处于激发态的概率和仍处于基态的概率。
- (2) 粒子 $t > 0$ 时的波函数。
- (3) 粒子 $t > 0$ 时分别处于 σ_x 的两个本征态的概率（精确到 B_1 的平方阶）。

五、 考虑原子中处于同一个单电子能级 E_{nl} 上的两个电子, 以 l_1, s_1 及 l_2, s_2 分别表示电子 1、2 的轨道角动量算符和自旋角动量算符, 则总轨道角动量算符 $\mathbf{L} = \mathbf{l}_1 + \mathbf{l}_2$, 总自旋算符 $\mathbf{S} = \mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2$ 。

- (1) 写出总轨道角动量量子数 L 的可取值。
- (2) 写出总自旋角动量量子数 S 的可取值, 并求出 S^2 和 S_z 的共同本征态。
- (3) 根据两个电子的全同性, 讨论 $L + S$ 的奇偶性。

中国科学院大学
2015 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
 2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。
-

一、质量为 μ 的粒子限制在长度为 L 的一维匣子 ($0 < x < L$) 中自由运动, 在 $x = 0$ 与 $x = L$ 处其定态波函数满足条件 $\Psi(0) = \Psi(L), \Psi'(0) = \Psi'(L)$ 。

- (1) 求体系能级;
- (2) 将第一激发态归一化波函数表示为动量本征态的线性组合, 并求动量平均值 $\bar{p}$ 为 0 时组合系数满足的条件。

二、粒子在球对称谐振子势阱 $V(r) = \frac{1}{2}\mu\omega^2(x^2 + y^2 + z^2)$ 中运动, 受到微扰作用

$$H' = \lambda(xyz + x^2y + xy^2)$$

其中 λ 为常数。求准确到二级微扰修正的基态能量。

提示: 粒子数表象下, $\langle n'_x | \hat{x} | n_x \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2\mu\omega}} (\sqrt{n_x + 1} \delta_{n'_x, n_x + 1} + \sqrt{n_x} \delta_{n'_x, n_x - 1})$ 。

三、两个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子组成的体系, $\hat{S}_1$ 和 $\hat{S}_2$ 分别表示两个粒子的自旋算符, $\hat{S}$ 为两粒子的总自旋算符, $\hat{n}$ 表示两粒子相对运动方向的单位矢量。设系统的相互作用哈密顿量为 $H = 3(\hat{S}_1 \cdot \hat{n})(\hat{S}_2 \cdot \hat{n}) - \hat{S}_1 \cdot \hat{S}_2$ 。

(1) 证明:

- i. $\hat{S}_1 \cdot \hat{S}_2 = \frac{1}{2}\hat{S}^2 - \frac{3}{4}\hbar^2$
- ii. $(\hat{S}_1 \cdot \hat{n})(\hat{S}_2 \cdot \hat{n}) = \frac{1}{2}(\hat{S} \cdot \hat{n})^2 - \frac{1}{4}\hbar^2$

(2) 证明 $[H, \hat{S}^2] = 0$

四、 质量为 μ 的粒子在一维势 $V(x) = \begin{cases} \infty & x < 0 \\ Bx & x > 0 \end{cases}$ 中运动, 其中 $B > 0$ 是常数。

(1) 试从下列波函数中选择一个合理的束缚态试探波函数, 并说明理由。

A. $e^{-\frac{x}{a}}$

B. $xe^{-\frac{x}{a}}$

C. $1 - e^{-\frac{x}{a}}$

其中 $a > 0$ 为变分参数。

(2) 取所选的试探波函数, 用变分法估算体系基态能量。

五、 一个二能级体系, 哈密顿算符的矩阵表达式为 $H_0 = \begin{pmatrix} E_1^{(0)} & 0 \\ 0 & E_2^{(0)} \end{pmatrix}$, ($E_1^{(0)} < E_2^{(0)}$)。设 $t = 0$ 时刻体系处于 H_0 的基态上, 后受微扰 H' 的作用, $H' = \begin{pmatrix} 0 & \gamma \\ \gamma & 0 \end{pmatrix}$, γ 为常数。

(1) 求出在 $t > 0$ 时刻, 体系处于 H_0 激发态的几率 $P_{E_2^{(0)}}(t)$ 的精确表达式。

(2) 利用一阶含时微扰论求 $P_{E_2^{(0)}}(t)$, 并与精确表达式比较, 讨论所得结果的适用条件。

中国科学院大学
2014 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
 2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。
-

一、已知算符 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & c-1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, 其中 c 为实常数, 当 $c = c_0$, 有共同本征态。

- (1) 求 c_0 的值;
- (2) 求当 $c = c_0$ 时算符 A 和 B 共同本征态;
- (3) 求当 $c \neq c_0$, 由 A 表象到 B 表象的变换矩阵。

二、两个质量为 μ 的非全同粒子被紧闭在 $0 \leq x \leq L$ 的无限深势阱中。

- (1) 忽略两个粒子间的相互作用, 求系统的三个最低能量和相应的归一化波函数;
- (2) 假设粒子间的相互作用 $V = \lambda \delta(x_1 - x_2)$ 的微弱相互作用, 求系统的三个最低能量 (λ 的一级近似) 及相应的归一化波函数。

三、 一个质量为 μ 、电荷为 q 、自旋为 0 的粒子被限制在 xOy 平面内半径为 a 的圆周上运动。

- (1) 求该粒子的哈密顿量 $\hat{H}$ 及角动量算符的 L_z 的本征值及相应的归一化本征函数；
- (2) 若在 Z 轴加一磁场 $\vec{B}$, 求系统哈密顿量 $\hat{H}$ 的本征值及相应的归一化本征函数, 讨论加入磁场后能级简并度的变化。(提示取矢势 $\vec{A} = \frac{1}{2}\vec{B} \times \vec{r}$)

四、 一个质量为 μ 、电荷为 q 的谐振子在外电场 ε 的作用下 $\hat{H} = \frac{p^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2 - q\varepsilon x$ 。

- (1) 若已知 $\hat{H}_0 = \frac{p^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2$ 的本征能量为 E_n 的相应本征函数为 $|n\rangle$, 求 $\hat{H}$ 的本征能量 $\tilde{E}_n$ 及相应的本征函数 $|\tilde{n}\rangle$ 。
- (2) 若 $t = 0$ 时刻处于系统 $\hat{H}_0$ 的初态 $|0\rangle$, 求 $t > 0$ 时处于 $\hat{H}_0$ 的初态 $|0\rangle$ 几率 P_0 。

五、 三个电子做一维运动, 相互之间的作用可以忽略。单粒子的能量本征值为 ε_n , 相应的归一化波函数为 $\psi_{n\sigma} = \psi_n(x)\chi_\sigma$, $\varepsilon_0 < \varepsilon_1 < \varepsilon_2 < \dots$, $n = 0, 1, 2, \dots$; 其中 σ 为单粒子自旋 $\hat{s}$ 的第三分量 $\hat{s}_z$ 的本征态。

- (1) 求该全同体系的基态能量及相应的归一化本征函数。
- (2) 求系统总自旋的 $\hat{S}$ 的第三分量 $\hat{S}_z = \hat{S}_{1z} + \hat{S}_{2z} + \hat{S}_{3z}$ 在基态的平均值。

中国科学院大学
2013 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
 2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。
-

一、(共 30 分) 质量为 μ 的粒子在一个无限深球方势阱

$$V(r) = \begin{cases} 0, & r \leq a \\ \infty, & r > a \end{cases}$$

中运动。

- (1) 写出径向波函数 $R_l(r)$ 满足的方程 (已知: $\nabla^2 = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r - \frac{\hat{l}^2}{\hbar^2 r^2}$)。
- (2) 求其中 $l = 0$ 的归一化能量本征函数和能量本征值。

二、(共 30 分) 考虑一质量为 m 的自由粒子的一维运动。设初始 ($t = 0$) 时刻波函数为 $\psi(x, 0) = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} e^{ik_0 x - \alpha x^2/2}$ (k_0, α 为实常数; $\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ax^2} = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, a > 0$)。

- (1) 求 $t > 0$ 时刻动量表象波函数 $\tilde{\psi}(k, t)$ 及粒子动量几率分布 $\Pi(k, t)$ 。
- (2) 求 $t > 0$ 时刻波函数 $\Psi(x, t)$ 及粒子位置几率分布 $P(x, t)$ 。
- (3) 简述粒子动量几率分布 $\Pi(k, t)$ 及位置几率分布 $P(x, t)$ 随时间演化的特性。

三、(共 30 分) 一自旋为 $1/2$ 的粒子的归一化自旋态为 $|\lambda\rangle$ 。设自旋态 $|\lambda\rangle$ 下测量自旋角动量 $\hat{s}_z$ 得到 $\frac{\hbar}{2}$ 的几率是 $9/25$, 测量 $\hat{s}_x$ 得到 $\frac{\hbar}{2}$ 的几率是 $1/2$ 。

- (1) 求自旋态 $|\lambda\rangle$ 。
- (2) 求该自旋态下自旋角动量 $\hat{s}_y$ 的平均值。

四、（共 30 分）两个质量均为 m 的非全同粒子在一维无限深势阱

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq a \\ \infty, & |x| > a \end{cases}$$

中运动。

(1) 不考虑两个粒子间的相互作用, 求该体系的能级和归一化能量本征态。

(2) 设两个粒子之间的相互作用为

$$H'(x_1, x_2) = \begin{cases} V, & (|x_2 - x_1| \leq b) \\ 0, & (|x_2 - x_1| > b) \end{cases}$$

其中 x_1 和 x_2 分别为两个粒子的坐标, $b \leq a$, V 为常数。以 H' 作为微扰, 求基态能量的一级修正, 结果只保留至 b/a 的一次项。

五、（共 30 分）

(1) 考虑由两个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的非全同粒子组成的系统, 两个粒子的自旋算符分别记为 $\hat{S}_1$ 和 $\hat{S}_2$ 。求系统总自旋算符 $\hat{S}_{12}^2$ 、 $\hat{S}_{12,z}$ ($\hat{S}_{12} = \hat{S}_1 + \hat{S}_2$) 的所有共同本征态和对应的本征值。

(2) 考虑由三个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的非全同粒子组成的系统, 第三个粒子的自旋记为 $\hat{S}_3$ 。求总自旋算符 $\hat{S}^2$ 、 $\hat{S}_z$ ($\hat{S} = \hat{S}_{12} + \hat{S}_3$) 的所有共同本征态和对应的本征值。

中国科学院大学
2012 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
 2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。
-

一、(共 30 分) 质量为 μ 的粒子在一维无限深势阱中运动, 势能

$$V = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq a \\ \infty, & x < 0 \text{ 或 } x > a \end{cases}$$

- (1) 求粒子的能级和归一化波函数。
- (2) 画出处于第二、第三激发态的粒子的概率密度的示意图。
- (3) 求坐标算符在能量表象下的矩阵元。

二、(共 30 分) 质量为 μ 的一维谐振子, 带电量为 q , 初始 $t = -\infty$ 时处于基态 $|0\rangle$ 。设加上微扰 $H' = -qEx \exp\left(-\frac{t^2}{\tau^2}\right)$, 其中 E 为外电场强度, τ 为参数。求 $t = +\infty$ 时谐振子仍停留在基态的概率。

三、(共 30 分) 设一转动惯量为 I 、电偶极矩为 D 的转子自由地在 $X-Y$ 平面内转动, 相对 X 轴正向的转角为 φ 。

- (1) 试求其能量本征值和本征态。
- (2) 设沿 X 方向加上电场 $\mathcal{E}$, 即微扰哈密顿量为 $H' = -D\mathcal{E} \cos \varphi$, 试用微扰论求其基态能量的一级和二级微扰修正。

四、（共 30 分）

- (1) 写出角动量算符的三个分量 J_x 、 J_y 、 J_z 相互间满足的所有对易关系。
- (2) 试利用这些对易关系, 证明矩阵元 $\langle m | J_x | n \rangle$ 仅当 $m = n \pm 1$ 时不为零。其中 $|m\rangle$ 、 $|n\rangle$ 分别为 J_z 的本征值为 $m\hbar$ 、 $n\hbar$ 的本征态。
- (3) 设角动量量子数 $j = 1$ 。已知在 J_z 的某一个本征态 $|m\rangle$ 中, J_x 取值为 0 的概率为 $1/2$ 。求 J_x 取值为 $-\hbar$ 的概率。

五、（共 30 分）氢原子的哈密顿量为 $H_0 = \frac{p^2}{2\mu} - \frac{e^2}{r}$, 基态波函数及基态能量为

$$\psi_0(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-\frac{r}{a_0}} \quad E_0 = -\frac{e^2}{2a_0} = -\frac{\mu e^4}{2\hbar^2}$$

其中 $a_0 = \frac{\hbar^2}{\mu e^2}$ 为第一 Bohr 轨道半径。设体系受到微扰 $H' = e\varepsilon z$ 的作用（沿 z 方向加上均匀电场 ε ），哈密顿量变成 $H = H_0 + H'$ 。

- (1) 计算对易关系: $[H_0, H']$ 及 $[H', [H_0, H']]$ 。
- (2) 计算 ψ_0 下的平均值: $\langle H' \rangle_0$ 及 $\langle H'^2 \rangle_0$ 。
- (3) 取基态试探波函数为 $\psi(\lambda) = N(1 + \lambda H')\psi_0$, 其中 N 为归一化常数。试以 λ 为变分参数, 用变分法求 H 的基态能量上限（准确到 ε^2 量级）。

中国科学院大学
2011 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
 2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。
-

- 一、
- (1) 氢原子基态的能量为 -13.6V , 那么第一激发态的氢原子电离能为 ()
A. 13.6 eV B. 3.39 eV C. 7.8 eV D. 10.2 eV
- (2) 普朗克常数 h 的数值为 ()
A. 1.05×10^{-34} B. 6.63×10^{-34}
C. $1.05 \times 10^{-34}\text{ J} \cdot \text{s}$ D. $6.63 \times 10^{-34}\text{ J} \cdot \text{s}$
- (3) A, B 为厄米算符, 那么下列各选项为厄米算符的是 ()
A. $\frac{1}{2}(BA - AB)$ B. $\frac{i}{2}(BA - AB)$ C. $AB + iBA$ D. $\frac{i}{2}(BA + AB)$
- (4) 对于中心力场, 下列各式正确的是 ()
A. $\int_0^\infty \mu^2(r)r^2 dr = 1$ B. $\int_0^\infty \mu^2(r)4\pi r^2 dr = 1$
C. $\int_0^\infty R_l^2(r)r^2 dr = 1$ D. $\int_0^\infty R_l^2(r)4\pi r^2 dr = 1$
其中: $\mu(r) = R_l(r)r$
- (5) 经典力学中有 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = -\vec{p} \times \vec{r}$, 那么在量子力学中 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = -\vec{p} \times \vec{r}$ 是否也成立。请说明理由。
- (6) 在 $(\vec{S}^2, S_z)$ 的共同的本征态 Y_{10} 中, 写出 S_x, S_y 的矩阵表示, 并说明是否可以找到这样的一个表象, 使得 S_x, S_y, S_z 在该表象中的矩阵表示均为实矩阵, 并说明理由。
- (7) 写出氢原子、一维简谐振子、一维无限深势阱的能级, 并用示意图表示。
- (8) 两个非全同粒子处于态 $\psi(x_1, x_2)$, 求出一个粒子处于 p'_1, p''_1 之间, 另一个粒子处于 x'_2, x''_2 之间的几率。

二、 已知 $\hat{p}_r = \frac{1}{2}(\vec{r} \cdot \vec{p} + \vec{p} \cdot \vec{r})$

- (1) $\hat{p}_r$ 是否为厄米算符, 为什么?
- (2) 写出 $\hat{p}_r$ 的算符表示。
- (3) 求出 $[\hat{r}, \hat{p}_r] = ?$

三、(30) 有一质量为 m 的粒子在半径为 R 的圆周上运动，现加一微扰：

$$H' = V(\varphi) = \begin{cases} V_1, & -\alpha < \varphi < 0; \\ V_2, & 0 < \varphi < \alpha; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\alpha < \pi$ ，求对最低两能级的一级修正。

四、(30) 一粒子在一维无限深方势阱 ($0 < x < a$) 中运动，时间 $t = 0$ 时处在基态。此时加入一个高为 V_0 ，宽为 b ($b \ll a$)，中心在 $\frac{a}{2}$ 的方势垒微扰。求 t_0 ($t_0 > 0$) 时撤去微扰，体系处于前三个激发态的概率。

五、在 (l^2, l_z) 的共同表象中，粒子处于 Y_{20} 态，求 l_x 的可能值及相应的几率。

中国科学院大学
2010 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
 2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。
-

- 一、 (1) 设 $\hat{A}, \hat{B}$ 与 Pauli 算符对易, 证明: $(\vec{\sigma} \cdot \vec{A})(\vec{\sigma} \cdot \vec{B}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + i\vec{\sigma} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})$
(2) 试将 $(\hat{I} + \hat{\sigma}_x + i\hat{\sigma}_y)^{\frac{1}{2}}$ 表示成 $\hat{I}, \hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z$ 的线性叠加, $\hat{I}$ 为单位算符。

二、 设一维谐振子的初态为 $\psi(x, 0) = \cos \frac{\theta}{2} \varphi_0(x) + \sin \frac{\theta}{2} \varphi_1(x)$, 即基态与第一激发态的叠加, 其中 θ 为实参数:

- (1) 求 t 时刻的波函数 $\psi(x, t)$;
- (2) 求 t 时刻粒子处于基态及第一激发态的概率;
- (3) 求 t 时刻粒子的势能算符 $\hat{V} = \frac{m\omega^2}{2}x^2$ 的平均值;
- (4) 求演化成 $-\psi(x, 0)$ 所需的最短时间 t_{min} 。

三、 设基态氢原子处于弱电场中, 微扰哈密顿量为:

$$\hat{H}' = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ \lambda z e^{-\frac{t}{T}}, & t > 0 \end{cases}$$

其中 λ, T 为常数。

- (1) 求很长时间后 ($t \gg T$) 电子跃迁到激发态的概率。基态和激发态波函数为:

$$\begin{aligned} \psi_{100}(\vec{r}) &= R_{10}(r)Y_{00}(\theta, \varphi) = \frac{2}{a^{\frac{3}{2}}} e^{-\frac{r}{a}} \cdot \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \\ \psi_{210}(\vec{r}) &= R_{21}(r)Y_{10}(\theta, \varphi) = \frac{1}{(2a)^{\frac{3}{2}}} \frac{r}{\sqrt{3}a} e^{-\frac{r}{2a}} \cdot \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta \end{aligned}$$

其中 a 为玻尔半径。

- (2) 基态电子跃迁到下列哪个激发态的概率等于零? 简述理由。

A. ψ_{200} B. ψ_{211} C. $\psi_{21,-1}$ D. ψ_{210}

四、 两个质量为 m 的粒子处于一个边长为 $a > b > c$ 的不可穿透的长盒子中，求下列条件下，该体系能量最低态的波函数（只写出空间部分）及对应能量。

- (1) 非全同粒子。
- (2) 零自旋全同粒子。
- (3) 自旋为 $\frac{1}{2}$ 的全同粒子。

五、 粒子在宽度为 $2a$ 的一维无限深势阱中运动

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < 2a \\ \infty, & x \leq 0, x \geq 2a \end{cases}$$

设该体系受到 $\hat{H}' = \lambda\delta(x - a)$ 的微扰作用。

- (1) 利用微扰理论，求第 n 能级精确到二级的近似表达式。
- (2) 指出所得结果的适用条件。

中国科学院大学
2009 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
 2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。
-

一、(30') 已知在 (l^2, l_z) 的表象中,

$$l_x = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

求:

- (1) l_x 的本征值和相应的本征函数;
- (2) l_y 的矩阵表示。

二、已知一粒子处于一维谐振子势场中运动, 势能为 $V(x) = \frac{1}{2}kx^2 (k > 0)$, 求:

- (1) 粒子的基态本征函数 $\psi_0(x)$;
- (2) 若势场突然变为 $V'(x) = kx^2$, 则粒子仍然处于基态的概率。

提示: 用湮灭算符 $\hat{a}_- = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}(\hat{x} + \frac{i}{m\omega}\hat{p})$, $\sqrt{2} = 1.414$, $\sqrt[4]{2} = 1.189$ 。

三、(30') 若已知 $[\hat{a}_i, \hat{a}_j] = [\hat{a}_i^\dagger, \hat{a}_j^\dagger] = 0$, $[\hat{a}_i, \hat{a}_j^\dagger] = \delta_{ij}$, 其中 $i, j = 1, 2$ 。设 $J_x = \frac{1}{2}(\hat{a}_1^\dagger \hat{a}_2 + \hat{a}_2^\dagger \hat{a}_1)$, $J_y = \frac{i}{2}(\hat{a}_1^\dagger \hat{a}_2 - \hat{a}_2^\dagger \hat{a}_1)$, $J_z = \frac{1}{2}(\hat{a}_2^\dagger \hat{a}_2 - \hat{a}_1^\dagger \hat{a}_1)$, 求:

- (1) J_x, J_y, J_z 的关系式;
- (2) $J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2$, 试用 $\hat{a}_1, \hat{a}_1^\dagger, \hat{a}_2, \hat{a}_2^\dagger$ 表示 J^2 。

四、(30') 已知两种中微子的本征态为 $|V_1\rangle$ 和 $|V_2\rangle$, 能量本征值为 $E = pc + \frac{m_i^2 c^4}{pc}$ (其中 $i = 1, 2$), 电子中微子的本征态为 $|V_e\rangle = \cos\theta|V_1\rangle + \sin\theta|V_2\rangle$, μ 子中微子的本征态为 $|V_\mu\rangle = -\sin\theta|V_1\rangle + \cos\theta|V_2\rangle$, 其中 θ 是混合角。某体系中在 $t = 0$ 时, 电子中微子处于态 $|V_e\rangle$, 求:

- (1) t 时刻中微子所处的状态;
- (2) t 时刻电子中微子处于基态的概率。

五、(30') 设在氚核中, 质子和中子的作用表示成 $V(r) = -V_0 e^{-\frac{r}{a}}$, 试用 $\psi = e^{-\frac{\lambda r}{2a}}$ (λ 为变数) 为试探波函数, 以变分法求:

- (1) 基态能量的近似值;
- (2) 若 $V_0 = 32.7 \text{ MeV}$, $a = 2.16 \text{ fm}$, 试确定 λ 的值。

中国科学院大学
2008 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
 2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。
-

一、(30') 写出氢原子的束缚态能级, 所有量子数以及取值范围, 求出其简并度。

二、(30') 一个粒子质量为 μ , 在一势能环中运动, 势能

$$V = \begin{cases} 0, & 0 < \varphi < \varphi_0 \\ \infty, & \text{other} \end{cases}$$

求粒子运动的本征值和本征函数。

三、(30') 求在 $H = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 0 \\ \lambda & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{pmatrix}$ 中粒子的本征值, 设 $\lambda \ll 1$, 利用微扰求其本征值 (精确到二级近似) 并与精确求解相比较。

四、(30') 两个自旋为 $\frac{1}{2}\hbar$ 的粒子，两个粒子分别为 $\chi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\chi_2 = \begin{pmatrix} \cos \theta e^{-i\omega t} \\ \sin \theta e^{-i\omega t} \end{pmatrix}$, 求系统处于单态和三态的概率。

五、(30') 处在一维谐振子势基态的粒子受到微扰 $H' = \lambda x \delta(t_0)$ 作用，求跃迁到其他各激发态的总概率和仍处在基态的概率。已知： $xH_n = \frac{1}{\sqrt{a}} \left[\sqrt{\frac{n}{2}} H_{n-1} + \sqrt{\frac{n+1}{2}} H_{n+1} \right]$ 。

中国科学院大学
2007A 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
 2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。
-

一、(30') 在一维无限深方势阱 ($0 < x < a$) 中运动的粒子受到微扰

$$H'(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < \frac{a}{3}, \frac{2a}{3} < x < a \\ -V_1, & \frac{a}{3} < x < \frac{2a}{3} \end{cases}$$

作用。试求基态能量的一级修正。

二、(30') 粒子在势场 $V(x)$ 中运动并处于束缚定态 $\psi_n(x)$ 中。试证明粒子所受势场的作用力的平均值为 0。

三、(30')

- (1) 考虑自旋为 $\frac{1}{2}$ 的系统。试在 $(\hat{S}^2, \hat{S}_z)$ 表象中求算符 $A\hat{S}_y + B\hat{S}_z$ 的本征值及归一化的本征态。其中 $\hat{S}_y, \hat{S}_z$ 是自旋角动量算符, 而 A, B 为实常数。
- (2) 假定此系统处于以上算符的一个本征态上, 求测量 $\hat{S}_y$ 得到结果为 $\frac{\hbar}{2}$ 的概率。

四、(30') 两个无相互作用的粒子置于一维无限深势阱中 ($0 < x < a$) 中, 对下列两种情况写出两粒子体系具有的两个最低总能量, 相应的简并度以及上述能级对应的所有二粒子波函数。

(1) 两个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的可区分粒子;

(2) 两个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的全同粒子。

五、(30') 一个质量为 m 的粒子被限制在 $r = a$ 和 $r = b$ 的两个不可穿透的同心球面之间运动。不存在其它势, 求粒子的基态能量和归一化波函数。(1996 年第四题)

中国科学院大学
2007B 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
 2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。
-

一、(30') 考虑一维阶梯势 $V(x) = \begin{cases} V_0, & x > 0 (V_0 > 0) \\ 0, & x < 0 \end{cases}$, 设粒子从右边向左边入射, 试求反射系数和透射系数。

二、(30') 电子处于沿 $+z$ 方向、大小为 B 的均匀磁场中。设 $t = 0$ 时刻电子自旋沿 $+y$ 方向。

- (1) 试求 $t = 0$ 时电子自旋波函数;
- (2) 试分别求 $t > 0$ 时, 电子自旋沿 $+x, +y, +z$ 方向的概率。

三、(30') 粒子在势场 $V(x) = \begin{cases} V_0 \delta(x), & |x| < a \\ \infty, & |x| \geq a \end{cases}$ 中运动 ($V_0 > 0$)。试求系统能级和能级方程。

四、(30') 设系统哈密顿算符为 $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\vec{r})$, 粒子处于归一化的束缚定态 ψ_n 中。试证明 Virial 定理:

$$\langle \psi_n | \frac{\hat{p}^2}{2m} | \psi_n \rangle = \frac{1}{2} \langle \psi_n | \vec{r} \cdot \nabla V(\vec{r}) | \psi_n \rangle$$

五、(30') 一维谐振子系统哈密顿量为 $\hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$, 设受到微扰 $H' = -\lambda \hat{p}_x^4$ 的作用。试求对等 n 个谐振子能级的一级微扰修正。

(已知矩阵元 $\langle n' | \hat{x} | n \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\sqrt{n+1}\delta_{n',n+1} + \sqrt{n}\delta_{n',n-1})$)

中国科学院大学
2006 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
 2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。
-

一、 一个质量为 μ 的粒子被限制在 $-a \leq x \leq a$ 内运动, $t = 0$ 时处于基态。现势阱突然向两边对称地扩展一倍, 即在 $-2a \leq x \leq 2a$ 内运动。问:

- (1) $t = t_0 (> 0)$ 时粒子处于新系统基态的几率;
- (2) $t = t_0$ 时粒子能量的平均值。

二、 一维谐振子的哈密顿量为 $\hat{H} = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2$ 。在坐标表象中, 它的能量本征函数为:

$$\psi_n(x) = N_n e^{-\frac{a^2 x^2}{2}} H_n(ax) \quad a = \sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}}$$

试在动量表象中求出它的能量本征值和相应的本征函数。

三、 电子处于自旋 $\vec{S}$ 在方向 $n = (\sin\theta \cos\varphi, \sin\theta \sin\varphi, \cos\theta)$ 上投影 $\vec{S} \cdot \vec{n}$ 的本征态, 本征值为 $\frac{\hbar}{2}$ 。

- (1) 求出相应的本征函数;
- (2) 若在上面的态中, 自旋的 x 分量和 y 分量有相等的均方差, 请求出方向角 θ, φ 。

四、自旋 $\frac{1}{2}$ 的粒子处于磁场 $\vec{B}$ 中，该粒子绕磁场进动的角频率记为 $\omega = -r\vec{B}$ 。设 $t = 0$ 时粒子处于自旋朝下态 $|\psi(0)\rangle = |-\rangle$ ，求 t 时刻粒子仍处于该态的几率。

五、在谐振子的哈密顿量 $\hat{H}_0 = \frac{1}{2\mu}\hat{p}^2 + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2$ 上加上 x^3 的微扰项 $H' = \lambda x^3$ ，求能量的二级修正。

六、有一量子力学体系，哈密顿量 $\hat{H}$ 的本征值与本征矢分别为 E_n 与 $|n\rangle$ ， $\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$ 。设 $\hat{F}$ 为任一算符 $\hat{F} = \hat{F}(x, \hat{p})$ ，试证明：

$$\langle k|[\hat{F}^+, [H, \hat{F}]]|k\rangle = \sum_n (E_n - E_k)(|\langle n|\hat{F}|k\rangle|^2 + |\langle k|\hat{F}|n\rangle|^2)$$

中国科学院大学
2006 甲 A 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
 2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。
-

一、(30') 两个线性算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 满足下列关系: $\hat{A}^2 = 0$, $\hat{A}\hat{A}^\dagger + \hat{A}^\dagger\hat{A} = 1$, $\hat{B} = \hat{A}^\dagger\hat{A}$ 。

- (1) 求证 $\hat{B}^2 = \hat{B}$;
- (2) 求在 $\hat{B}$ 表象中 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 的表达式。

二、(30') 粒子在势场 $V(x) = A|x|^n$ ($-\infty < x < \infty, A > 0$) 中运动, 试用不确定度关系估算基态能量。

三、(30') 设体系的哈密顿量 $\hat{H}$ 从依赖于某一参量 λ , 又设体系处于某一束缚定态, 其能量和本征函数分别记为 E_n 和 $\psi_n(r)$ 。

- (1) 证明费曼——海尔曼定理:

$$\frac{\partial E_n}{\partial \lambda} = \int \psi_n^*(\vec{r}) \frac{\partial \hat{H}}{\partial \lambda} \psi_n(\vec{r}) d\vec{r}$$

- (2) 利用费曼——海尔曼定理, 求氢原子各束缚态的平均动能。

(提示: 氢原子能级公式 $E_n = -\frac{\mu e^4}{2\hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2}$)

四、(30') 粒子在二维无限深方势阱中运动, $V = \begin{cases} 0, & 0 < x < a, 0 < y < a \\ \infty, & \text{其他} \end{cases}$ 。加上微扰 $H' = \lambda xy$ 后, 求基态和第一激发态能级的一级微扰修正。

五、(30') 设粒子所处的外场均匀但与时间有关。即 $V = V(t)$, 与坐标 $\vec{r}$ 无关。试将体系的含时薛定谔方程分离变量, 求方程解 $\psi(\vec{r}, t)$ 的一般形式, 并取 $V(t) = V_0 \cos(\omega t)$, 以一维情况为例说明 $V(t)$ 的影响是什么。

中国科学院大学
2006 甲 B 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
 2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。
-

一、(30') 已知谐振子处于第 n 个定态中, 试导出算符 $\hat{x}, \hat{p}, (\hat{x})^2, (\hat{p})^2$ 的平均值及不确定度 $\Delta x, \Delta p$, 并求出 $\Delta x \cdot \Delta p$ 值。

二、(30') 设 $\hat{\mu}$ 为么正算符, 若存在两个厄米算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 使 $\hat{\mu} = \hat{A} + i\hat{B}$ 。试证:

- (1) $\hat{A}^2 + \hat{B}^2 = 1$, 且 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$;
- (2) 进一步再证明 $\hat{\mu}$ 可表示成 $\hat{\mu} = e^{i\hat{H}}$, $\hat{H}$ 为厄米算符。

三、(30') 一个质量为 m 的粒子被限制在 $0 \leq x \leq a$ 的一维无穷深势阱中。初始时刻其归一化波函数为 $\psi(x, 0) = \sqrt{\frac{8}{5a}}(1 + \cos \frac{\pi x}{a}) \sin \frac{\pi x}{a}$, 求:

- (1) $t > 0$ 时粒子的状态波函数;
- (2) 在 $t = 0$ 与 $t > 0$ 时在势阱的左半部发现粒子的概率是多少?

四、(30') 粒子在一维无限深方势阱中运动, 受到微扰 $H' = \frac{V_0}{a}(a - |2x - a|)$ 的作用。求第 n 个能级的一级近似, 并分析所的结果的适用条件。

五、 一个质量为 m 的粒子被限制在 $r = a$ 和 $r = b$ 的两个不可穿透的同心球面之间运动, 不存在其它势。求粒子的基态能量和归一化的波函数。

中国科学院大学
2006 乙 A 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
 2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。
-

一、(30') 粒子以能量 E 入射方势垒, $V(x) = \begin{cases} V_0 > 0, & 0 \leq x \leq a \\ 0, & x < 0, x > a \end{cases}$ 。设能量 $E > V_0$, 求透射系数 T 。

二、(30') 自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子置于势场 $V(x)$ 中, $V(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < a \\ \infty, & x < 0, x > a \end{cases}$ 。设粒子所处状态为 $\psi(x, s_z) = \sqrt{\frac{5}{18}}\varphi_3(x) \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} + \sqrt{\frac{2}{9}}\varphi_5(x) \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$, 其中 $\varphi_n(x)$ 为系统空间部分的第 n 个能量本征函数 (已归一化)。求能量的可测值及相应的取值概率。

三、用不确定度关系估算一维谐振子的基态能量。

四、(30') 各向同性的三维谐振子哈密顿算符为 $\hat{H}^0 = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + \frac{m\omega^2}{2}r^2$ 。加上微扰 $\hat{H}' = \lambda(xy + yz + zx)$ 后，求第一激发态的一级能量修正。

五、(30') 自旋为 $\frac{1}{2}$ ，磁矩为 μ ，电荷为零的粒子置于磁场中。 $t = 0$ 是磁场为 $\vec{B}_0 = (0, 0, B_0)$ ，粒子处于 $\hat{\sigma}_z$ 的本征值为 -1 的本征态 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。设在 $t > 0$ 时，再加上弱磁场 $\vec{B}_1 = (B_1, 0, 0)$ ，求 $t > 0$ 时的波函数，以及测到自旋反转的概率。

中国科学院大学
2006 乙 B 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
 2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。
-

一、(30') 粒子以能量 E 入射方势垒, $V(x) = \begin{cases} V_0 > 0, & 0 \leq x \leq a \\ 0, & x < 0, x > a \end{cases}$ 。设能量 $E < V_0$, 求透射系数 T 。

二、(30') 粒子在一维对称无限深方势阱 $(-\frac{a}{2} \leq x \leq \frac{a}{2})$ 中运动。设 $t = 0$ 时粒子所处状态为 $\psi(x, t = 0) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\varphi_1(x) + \varphi_2(x)]$, 其中 $\varphi_n(x)$ 为系统第 n 个能量本征态。求 $t > 0$ 时的以下量:

- (1) 概率密度 $|\psi(x, t)|^2$;
- (2) 能量的可取值及相应的概率。

三、(30') 设氢原子所处状态为 $\psi(r, \theta, \phi, S_z) = \begin{cases} \frac{1}{2}R_{21}(r)Y_{11}(\theta, \phi) \\ -\frac{\sqrt{3}}{2}R_{21}(r)Y_{10}(\theta, \phi) \end{cases}$ 。

- (1) 求轨道角动量 z 分量 $\hat{L}_z$ 和自旋角动量 z 分量 $\hat{S}_z$ 的平均值;
- (2) 求总磁矩 $\vec{M} = -\frac{e}{2\mu}\vec{L} - \frac{e}{\mu}\vec{S}$ 的 z 分量的平均值。

四、 对于一维谐振子的基态，求坐标和动量的不确定度的乘积 $\Delta x \cdot \Delta p$ 。

五、（30'）两个自旋为 $\frac{1}{2}$ 非全同粒子，自旋间相互作用为 $\hat{H} = J\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2$ ，其中 $\vec{s}_1$ 和 $\vec{s}_2$ 分别为粒子 1 和粒子 2 的自旋算符。设 $t = 0$ 时粒子 1 的自旋沿 z 轴正方向，粒子 2 的自旋沿 z 轴负方向。求 $t > 0$ 时，测到粒子 2 的自旋仍处于 z 轴负方向的概率。

中国科学院大学
2005 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
 2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。
-

一、(20') 1800 个电子经 1000V 电势差加速后从 $x = -\infty$ 处射向势阶 $V(x) = \begin{cases} V_0, & x < 0 \\ 0, & x > 0 \end{cases}$, 其中 $V_0 = 750V$ 。试问在 $x = \infty$ 处能观察到多少个电子? 如果势阶翻转一下, 即电子射向势阶 $V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ V_0, & x > 0 \end{cases}$, 则结果如何?

二、(20') 质量为 m , 电荷为 q 的粒子在三维各向同性谐振子势 $V(r) = \frac{1}{2}m\omega^2 r^2$ 中运动, 同时受到一个沿 x 方向的均匀常电场 $\vec{E} = E_0 \vec{i}$ 作用。求粒子的能量本征值和第一激发态的简并度。此时轨道角动量是否守恒? 如回答是, 则请写出此守恒力学量的表达式。

三、(40') 一个质量为 m 的粒子在下面的无限深方势阱中运动。 $V(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0, x > a \\ 0, & a > x > 0 \end{cases}$ 开始时 ($t = 0$), 系统处于状态, $\psi(x) = A \sin \frac{\pi x}{2a} \cos^3 \frac{\pi x}{2a}$, 其中 A 为常数。请求出 t 时刻系统:

- (1) 处于基态的几率;
- (2) 能量平均值;
- (3) 动量平均值;
- (4) 动量的均方差根 (不确定度)。

四、(30') 两个具有相同质量 m 和频率 ω 的谐振子, 哈密顿量为

$$H^0 = \frac{1}{2m}(p_1^2 + p_2^2) + \frac{1}{2}m\omega^2((x_1 - a)^2 + (x_2 + a)^2)$$

($\pm a$ 为两个谐振子的平衡位置), 受到微扰作用 $H' = \lambda m\omega^2(x_1 - x_2)^2$, $|\lambda| \ll 1$, 试求该体系的能级。

五、(30') 已知氢原子基态波函数为: $\psi_{100} = \frac{1}{(\pi a_0^3)^{\frac{1}{2}}} e^{-\frac{r}{a_0}}$, 试对坐标 x 及动量 p_x , 求: $\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$, $\Delta p = \sqrt{\langle p_x^2 \rangle - \langle p_x \rangle^2}$, 由此验证不确定关系。

六、考虑自旋 $\vec{s}$ 与角动量 $\vec{L}$ 的耦合, 体系的哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 + V(r) + \lambda \vec{L} \cdot \vec{S}$$

λ 是耦合常数, 试证该体系的总角动量 $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$ 守恒。

公式提示: 在球坐标系内,

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\vec{L}^2}{\hbar^2} \right), \quad \nabla f(r) = \frac{\vec{r}}{r} \frac{\partial}{\partial r} f(r), \quad \int_0^\infty t^n e^{-t} dt = n!$$

中国科学院大学
2004 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
 2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。
-

一、(30') 粒子在一维无限深方势阱 $V(x)$ 中运动, $V(x) = \begin{cases} \infty, & |x| > a \\ 0, & |x| < a \end{cases}$ 处于状态 $\psi = \phi_1 + \phi_3 + 2\phi_4$ 。这里 $\phi_n, n = 1, 2, 3, \dots$ 是系统归一化的能量本征态。请问:

- (1) 粒子具有基态能量 E_1 几率;
- (2) 粒子的平均能量 (用基态能量 E_1 的倍数表示);
- (3) 态 ϕ_4 中的节点数 (在节点处, 找到粒子的几率密度为零);
- (4) 态 ϕ_3 的宇称。

二、考虑一维体系 $\hat{H} = \frac{p^2}{2\mu} + V(x)$, $V(x) = V_0 x^\lambda$, $V_0 > 0$, $\lambda = 2, 4, 6, \dots$ 。设 $\hat{H}$ 的本征波函数为 ψ_n 。

- (1) 证明动量在态 ψ_n 中的平均值为零;
- (2) 求在态 ψ_n 中的动能平均值和势能平均值之间的关系。

三、设归一化的状态波函数 $|\psi\rangle$ 满足薛定鄂方程 $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle = \hat{H} |\psi\rangle$, 定义密度算符 (矩阵) 为 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ 。

- (1) 证明任意力学量 $\hat{F}$ 在态 $|\psi\rangle$ 中的平均值可表示为 $Tr(\rho F)$;
- (2) 求出 ρ 的本征值;
- (3) 导出随时间演化的方程。

四、 质量为 μ 的粒子在三维各向同性谐振子势为 $V(r) = \frac{k r^2}{2} = \frac{k(x^2+y^2+z^2)}{2}$ 中运动。求：

- (1) 第二激发态的能量；
- (2) 第一激发态的简并度；
- (3) 在基态中的不确定量 $\Delta r \cdot \Delta p$ ，这里 Δr 是位置矢量的均方差根。定义类似。

五、 两个自旋都是 $1/2$ 的粒子 **1** 和 **2** 组成的系统, 处于由波函数 $|\psi\rangle = a|0\rangle_1|1\rangle_2 + b|1\rangle_1|0\rangle_2$ 描写的状态, 其中 $|0\rangle$ 表示自旋朝下 (沿 $-z$ 方向), $|1\rangle$ 表示自旋朝上。当数 **a** 和 **b** 都不为 **0** 时, 此态不能表示成两个单个粒子状态的直接乘积形式 $|j_1\rangle|j_2\rangle$ 时称为纠缠态。试求在上面的纠缠态。试求在上面的纠缠态中

- (1) 两个粒子的自旋互相平行的几率；
- (2) 两个粒子的自旋互相反平行的几率；
- (3) 此系统处于总自旋为 **0** 的几率；
- (4) 测量得到粒子 1 自旋朝上的几率多大; 发现粒子 1 自旋朝上时, 粒子 2 处于什么状态?

六、 考虑到自旋轨道耦合的氢原子, 其哈密顿量为 $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 + c(r) + \xi(r)\hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{S}}$ 。

- (1) 证明轨道角动量 $\hat{\vec{L}}$ 和 $\hat{\vec{S}}$ 不是此系统的守恒量, 而总角动量 $\hat{\vec{J}} = \hat{\vec{L}} + \hat{\vec{S}}$ 是守恒量。
- (2) 若自旋-轨道相互作用 $\xi(r)\hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{S}}$ 可当作微扰, 计算此系统基态能量的一级修正。
($\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 + V(r)$ 的本征能量为 $E_n^{(0)}$, 本征函数: $\psi_{nlms} = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta, \varphi)\chi_s, \chi_s$ 为自旋波函数)

中国科学院大学
2003 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
 2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。
-

一、 (1) 如果厄密算符 $\hat{A}$ 对任何矢量 $|u\rangle$, 有 $\langle u|\hat{A}|u\rangle \geq 0$, 则称 $\hat{A}$ 为正定算符, 求证: 算符 $\hat{A} = |a\rangle\langle a|$ 是厄密正定算符。

(2) 如果 $\hat{A}$ 是任一线性算符, 求证 A^+A 是正定的厄密算符, 它的迹等于 $\hat{A}$ 在任意表象中的矩阵元的模平方之和。试推导, 当且仅当 $\hat{A} = 0$ 时, $\text{Tr}(A^+A) = 0$ 才成立。

(3) 求证: 如果 $[[\hat{A}, \hat{B}], \hat{A}] = [[\hat{A}, \hat{B}], \hat{B}] = 0$, 则 $e^{\hat{A}}e^{\hat{B}} = e^{\hat{A}+\hat{B}}e^{\frac{1}{2}[\hat{A}, \hat{B}]}$ 。

(4) 求证: 任一可观测的平均值对时间的导数由下式给出:

$$i\hbar \frac{d\langle \hat{A} \rangle}{dt} = \langle [\hat{A}, \hat{H}] \rangle + i\hbar \left\langle \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right\rangle$$

二、 把传导电子限制在金属内势的一种平均势, 对于下列一维模式 (如图)

$$V(x) = \begin{cases} -V_0, & x < 0 \\ 0, & x > 0 \end{cases}$$

试就:

- (1) $E > 0$,
- (2) $-V_0 < E < 0$

两种情况计算接近金属表面的传导电子的反射和透射几率。

三、 对于一维谐振子, 求消灭算符 a 的本征态, 将其表示成各能量本征态 $|n\rangle$ 的线性叠加。

四、 给定 (θ, φ) 方向单位矢量 $\vec{n} = (n_x, n_y, n_z) = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$ 。求 $\sigma_n = \vec{\sigma} \cdot \vec{n}$ 的本征值和本征函数。(取 σ_z 表象)

五、 有一个定域电子(不计及其轨道运动)受到均匀磁场作用, 磁场 B 指向正 x 方向, 磁作用势为:

$$\hat{H} = \frac{eB}{\mu c} \cdot \hat{S}_x = \frac{e\hbar B}{2\mu c} \hat{\sigma}_x$$

设 $t = 0$ 时电子的自旋“向上”, 即 $S_x = \hbar/2$, 求 $t > 0$ 时 $\vec{S}$ 的平均值。